

BÀI 3. Cho hệ phương trình sau

$$\begin{cases} x + y + z = 2019 \\ x \geq 100 \\ y \geq 0 \\ z \geq 4. \end{cases}$$

Tìm số bộ nghiệm (x, y, z) của hệ trên.

A C_{2020}^2 .

B 4038.

C C_{1917}^2 .

D C_{2018}^2 .

Lời giải.

BÀI 4. Một nhóm gồm 5 cô gái ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 12 chàng trai. Có 17 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Người ta xếp nhóm người đã cho ngồi vào 17 chiếc ghế đó thỏa các điều kiện sau đây

i) Mỗi ghế có đúng một người ngồi.

ii) Thứ tự ngồi của các cô gái xét từ trái sang phải là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 .

iii) Giữa G_1 và G_2 có ít nhất ba chàng trai.

iv) Giữa G_4 và G_5 có ít nhất một chàng trai và nhiều nhất bốn chàng trai.

Hỏi có bao nhiêu cách sắp như vậy.

A C_{17}^5 .

B $12! \cdot 5! \cdot 4!$.

C $1161 \cdot 12!$.

D A_{18}^4 .

Lời giải.

Ⓐ C_{2021}^5 . Ⓑ $C_{2022}^4 - C_{2021}^4$. Ⓒ $C_{2021}^5 - C_{2020}^5$. Ⓓ $C_{2022}^5 - C_{2021}^5$.

Ⓐ $C_{2027}^8 - C_{2026}^8$. Ⓑ $C_{2027}^4 - C_{2026}^4$. Ⓒ $C_{2026}^5 - C_{2025}^5$. Ⓓ C_{2027}^8 .

Ⓐ 7315. Ⓑ 8855. Ⓒ 1540. Ⓓ 10626.

VÍ DỤ 3. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 10$. Tính xác suất để z là số chẵn.

A $\frac{35}{36}$.

B $\frac{6}{11}$.

C $\frac{1}{2}$.

D $\frac{5}{11}$.

Lời giải.

BÀI 7. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên dương x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 15$. Tính xác suất để z chia hết cho 3.

A $\frac{1}{4}$.

B $\frac{22}{91}$.

C $\frac{30}{91}$.

D $\frac{26}{91}$.

Lời giải.

BÀI 8. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm phân biệt x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 10$. Tính xác suất để z là số lẻ.

A $\frac{5}{8}$.

B $\frac{5}{11}$.

C $\frac{13}{24}$.

D $\frac{1}{11}$.

Lời giải.

VÍ DỤ 4. Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để chọn được số tự nhiên có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ mà $a_1 \leq a_2 + 1 \leq a_3 - 3 < a_4 \leq a_5 + 2$ bằng

A $\frac{1001}{45000}$.

B $\frac{77}{1500}$.

C $\frac{287}{22500}$.

D $\frac{1001}{30000}$.

Lời giải.

BÀI 9. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $a \leq b \leq c \leq d$.

(A) 0,014.

(B) 0,0495.

(C) 0,079.

(D) 0,055.

Lời giải.

BÀI 10. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên một số trong tập S . Tính xác suất để lấy được số mà trong số đó chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau.

(A) $\frac{77}{15000}$.

(B) $\frac{7}{2500}$.

(C) $\frac{7}{5000}$.

(D) $\frac{21}{125}$.

Lời giải.

VÍ DỤ 5. Cho tập hợp $A = \{1; 2; \dots; 20\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 5 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp?

A C_{17}^5 .

B C_{15}^5 .

C C_{18}^5 .

D C_{16}^5 .

 **Lời giải.**

BÀI 11. Cho tập hợp $A = \{1; 2; \dots; 20\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp?

A C_{17}^3 .

B C_{19}^3 .

C C_{18}^3 .

D C_{16}^3 .

 **Lời giải.**

BÀI 12. Một phòng thi có 24 thí sinh có số báo danh liên tiếp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 thí sinh trong đó không có hai thí sinh nào có số báo danh liên tiếp?

A C_{20}^3 .

B C_{23}^3 .

C C_{22}^3 .

D C_{21}^3 .

Lời giải.

VÍ DỤ 6. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

A 0,0495.

B 0,014.

C 0,079.

D 0,055.

Lời giải.

BÀI 13. Một người viết ngẫu nhiên một số có bốn chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần (nghĩa là nếu số được viết dưới dạng $\overline{abcd}$ thì $a < b < c < d$ hoặc $a > b > c > d$).

A $\frac{7}{500}$.

B $\frac{7}{300}$.

C $\frac{14}{375}$.

D $\frac{7}{250}$.

Lời giải.

BÀI 14. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có năm chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcde}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq 9$.

(A) 0,0107.

(B) 0,0143.

(C) 0,0147.

(D) 0,0014.

Lời giải.

VÍ DỤ 7. Cho tập hợp X gồm các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau có dạng $\overline{abcdef}$. Từ tập X lấy ngẫu nhiên 1 số. Xác suất để lấy được số lẻ từ X và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$ bằng

(A) $\frac{33}{60480}$.

(B) $\frac{31}{60480}$.

(C) $\frac{62}{68480}$.

(D) $\frac{31}{68040}$.

Lời giải.

BÀI 15. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

(A) 0,014.

(B) 0,055.

(C) 0,079.

(D) 0,049.

Lời giải.

BÀI 16. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số được lập từ các chữ số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số $\overline{abc}$ từ S . Tính xác suất để số được chọn thỏa mãn $a \leq b \leq c$.

(A) $\frac{1}{6}$.

(B) $\frac{13}{60}$.

(C) $\frac{11}{60}$.

(D) $\frac{9}{11}$.

Lời giải.

VÍ DỤ 8. Một hộp đựng 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Bạn Hải rút ngẫu nhiên cùng một lúc ba tấm thẻ. Hỏi có bao nhiêu cách rút sao cho bất kỳ hai trong ba tấm thẻ lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị?

- Ⓐ 1768. Ⓑ 1771. Ⓒ 1350. Ⓓ 2024.

Lời giải.

BÀI 17. Trong một cuộc cá cược, mỗi người rút ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Giải thưởng được tính theo giá trị ít nhất mà hai số ghi hai tấm thẻ bất kì từ bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau. Người tổ chức muốn quy định con số trúng giải đặc biệt sao cho xác suất của nó ít hơn 1%. Hỏi con số nhỏ nhất mà người tổ chức có thể chọn là bao nhiêu?

- A** 9. **B** 10. **C** 11. **D** 12.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 18. Cho tập hợp A gồm 30 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 4 số từ A . Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho hai số bất kì trong 4 được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất 4 đơn vị?

(A) 5985.

(B) 14950.

(C) 4845.

(D) 12650.

 **Lời giải.**

VÍ DỤ 9. Xung quanh bờ hồ hình tròn có 17 cây cảnh. Người ta định chặt bớt 4 cây. Tính xác suất sao cho không có 2 cây nào kề nhau bị chặt.

(A) $\frac{11}{28}$.

(B) $\frac{13}{28}$.

(C) $\frac{15}{28}$.

(D) $\frac{5}{14}$.

 **Lời giải.**

BÀI 19. Nhóm A có 2 người, nhóm B có 3 người, nhóm C có 5 người. Xếp 10 người của cả ba nhóm quanh một bàn tròn. Tính xác suất sao cho không có 2 người cùng nhóm nào ngồi cạnh nhau.

A $\frac{1}{48}$.

B $\frac{1}{128}$.

C $\frac{1}{64}$.

D $\frac{1}{32}$.

Lời giải.

BÀI 20. Một nhóm gồm 11 học sinh, trong đó có ba bạn An, Bình, Cường được xếp ngẫu nhiên vào một bàn tròn. Xác suất để ba bạn An, Bình, Cường không có bạn nào được xếp cạnh nhau bằng:

A $\frac{7}{10}$.

B $\frac{7}{15}$.

C $\frac{4}{15}$.

D $\frac{11}{15}$.

Lời giải.

VÍ DỤ 10. Cho một đa giác lồi (H) có 30 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác đó. Gọi P là xác suất sao cho 4 đỉnh được chọn tạo thành một tứ giác có 4 cạnh đều là đường chéo của (H). Hỏi P gần với số nào nhất trong các số sau.

(A) 0,6792.

(B) 0,5287.

(C) 0,6294.

(D) 0,4176.

 **Lời giải.**

BÀI 21. Cho đa giác (H) có n đỉnh $(n \in \mathbb{N}, n > 4)$. Biết số các tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của (H) và không có cạnh nào là cạnh của (H) gấp 5 lần số các tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của (H) và có đúng 1 cạnh là cạnh của (H) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ A $n \in [4; 12]$.
 ☐ B $n \in [13; 21]$.
 ☐ C $n \in [22; 30]$.
 ☐ D $n \in [31; 38]$.

Lời giải.

BÀI 22. Cho đa giác đều 100 đỉnh P nội tiếp đường tròn. Tính số tam giác tù có đỉnh là đỉnh của đa giác P .

- ☐ A 44100.
 ☐ B 58800.
 ☐ C 78400.
 ☐ D 117600.

Lời giải.

.....